



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251184
Nama Lengkap	Matthew Jason Pratama
Minggu ke / Materi	11 / List

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026**

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Sifat-sifat List

List merupakan rangkaian nilai yang dapat diakses menggunakan satu nama. Jika string merupakan rangkaian dari karakter-karakter, sedangkan list bisa berisi rangkaian karakter, float, integer, maupun tipe data lainnya. Rangkaian nilai dari list akan dituliskan di dalam[]. Contohnya:

```
nilai_ujian = [80,75,70,90,81,84,92,71,65,80,70]
nama_pahlawan = ['Sukarno', 'Diponegoro', 'Jend. Sudirman', 'Cut Nya Dhien']
nilai_campuran = ['Javascript', 20, 34.4, True]
list_dalam_list = [23, [22, 20], 45]
```

Gambar 1.1 contoh list. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

List juga memiliki perbedaan dengan string dimana list bersifat mutable sedangkan list bersifat immutable. Artinya list bisa diubah secara langsung.

```

# definisikan list berisi 4 nilai
data = [10,20,30,40]
# ubah nilai index ke-0 menjadi 50
data[0] = 50
# isinya sekarang: 50, 20, 30, 40
print(data)

# definisikan sebuah string
nama = 'Antonius Rachmat'
# ubah karakter index ke-0 menjadi Z
nama[0] = 'Z'
# tidak akan mencapai baris ini karena muncul error
# TypeError: 'str' object does not support item assignment
print(nama)

```

Gambar 1.2 contoh mengubah isi list. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Perbedaannya ketika 2 string isinya sama maka akan menunjuk pada objek yang sama, sedangkan pada list jika ada 2 isi list yang berbeda maka akan menunjukkan pada objek yang berbeda. Contohnya:

```

>>> a = 'banana'
>>> b = 'banana'
>>> a is b
True

>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [1, 2, 3]
>>> a is b
False

```

Gambar 1.3 Contoh perbandingan string dan list. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Mengakses dan Mengubah isi List

Untuk mengakses elemen dalam list kita menggunakan indeks. Kita bisa mengubah isi dari list menggunakan indeksnya juga. Contoh:

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]

print(thislist[1])
print(thislist[-1])
print(thislist[2:5])
print(thislist[:4])

thislist[1] = "jeruk"

print(thislist)

thislist2 = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "mango"]
thislist2[1:3] = ["blackcurrant", "watermelon"]
print(thislist2)
```

Gambar 1.4 mengubah list dengan indeks. sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Fungsi-fungsi Untuk List

Untuk menambahkan list kita bisa menggunakan operator +, dan pengulangan menggunakan *

contoh:

```
thislist = [1,2,3,4,5]
thislist2 = [6,7,8]

listbaru = thislist + thislist2
listbaru2 = thislist * 2

print(thislist)
print(thislist2)
print(listbaru)
print(listbaru2)
```

Gambar 1.5 Penambahan list dan pengulangan. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Ada beberapa metode tentang list:

1. **Append** metode yang berfungsi menambahkan elemen baru ke dalam list dan dianggap sebagai kesatuan objek pada bagian akhir list.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
>>> nama.append(['tejo', 'ujo'])
```

Gambar 1.6 contoh penggunaan append. sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

2. **Extend** Metode menambah list dan memperlakukan setiap elemen sebagai elemen list secara individual.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
>>> nama.extend(['tejo', 'ujo'])
```

Gambar 1.7 contoh penggunaan extend. sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

3. **Sort** metode untuk mengurutkan elemen di dalam list.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
>>> nama.sort()
```

Gambar 1.8 contoh penggunaan sort. sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

4. **Pop** metode yang digunakan untuk menghapus list, jika indeks elemen sudah diketahui dan ingin mendapatkan nilai yang dihapus.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
>>> nama.pop(1) #mengembalikan 'felix'
```

Gambar 1.9 contoh penggunaan pop. sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

5. **del.** Metode menghapus elemen list tapi tidak perlu menampilkan elemen yang dihapus.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
>>> del nama[2]
```

Gambar 1.10 contoh penggunaan del. sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

6. **remove.** Metode menghapus elemen list berdasarkan nilai tertentu.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']  
>>> nama.remove('kuncoro')
```

Gambar 1.11 contoh penggunaan remove. sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

7. **reverse.** Metode mengembalikan urutan list.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']  
>>> nama.reverse()
```

Gambar 1.12 contoh penggunaan reverse. sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Ada juga beberapa metode built-in yang dapat diakses oleh list yaitu:

1. **min()** mengembalikan nilai terkecil di dalam list angka.

```
>>> nama = [5,3,90,1]  
>>> min(nama)
```

Gambar 1.13 contoh penggunaan min. sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

2. **max()** mengembalikan nilai terbesar di dalam list angka.

```
>>> nama = [5,3,90,1]  
>>> max(nama)
```

Gambar 1.14 contoh penggunaan max. sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

3. **sum()** mengembalikan total nilai di dalam list angka.

```
>>> nama = [5,3,90,1]  
>>> sum(nama)
```

Gambar 1.15 contoh penggunaan sum. sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

4. **len()** mengembalikan nilai panjang list.

```
>>> nama = [5,3,90,1]
>>> len(nama)
```

Gambar 1.16 contoh penggunaan len. sumber: <https://l1nq.com/Te7iN>

List Sebagai Parameter Fungsi

Jika list digunakan sebagai parameter fungsi maka memiliki sifat yang mutable. Jika ada yang diubah maka akan mengubah nilai aslinya. Contoh:

```
>>> def ubah(data):
...     data[0] = "anton"
...
>>> data = ["a","b","c"]
>>> ubah(data)
>>> data
['anton', 'b', 'c']
```

Gambar 1.17 contoh list sebagai parameter fungsi. Sumber: <https://l1nq.com/Te7iN>

Keuntungannya yaitu:

1. fleksibilitas : fungsi dapat memproses berbagai jenis data dengan menggunakan list.
2. reusabilitas : fungsi dapat digunakan kembali dengan list yang berbeda.
3. Pembagian tugas: list bisa dibagi menjadi bagian bagian yang lebih kecil
4. Perorganisasian data: list membantu mengorganisir data sebelum diproses oleh fungsi.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

git:https://github.com/Jason-prat/71251184_matthew

SOAL 1

Source:

```
angka=input("Masukkan angka(beri spasi antar angka): ").split()
data=[]
for i in angka:
    try:
        data.append(int(i))
    except ValueError:
        print(f"{i}, bukan angka")
if len(data)<3:
    print("Jumlah data Kurang")
else:
    angka=sorted(data)
    angka.reverse()
    print(f"3 Bilangan Terbaik: {angka[0]}, {angka[1]}, {angka[2]}")
```

Output:

```
Masukkan angka(beri spasi antar angka): 10 12 3123 12311 41321
3 Bilangan Terbaik: 41321, 12311, 3123
```

Penjelasan: program berfungsi untuk mencari 3 angka terbaik/terbesar. Pertama program meminta user memasukkan angka yang ingin dicari dan diberi spasi tiap angka. Kemudian perulangan untuk memasukkan angka kedalam list dan dicek apakah input user berupa angka atau bukan jika bukan akan mengembalikan nilai input bagian i bukan angka. Kemudian dicek apakah isi dari list kurang dari 3 jika ya maka akan diprint jumlah data kurang, jika tidak akan lanjut pertama list diurutkan berdasarkan besar angka dan dibalik kemudian di print indeks 0,1,2.

SOAL 2

Source:

```
angka=[]

while True:

    inputuser=input("Masukkan angka, jika sudah ketik 'done': ")

    if inputuser.lower()=="done":

        break

    try:

        nilai=int(inputuser)

        angka.append(nilai)

    except:

        print("Input bukan angka")

total=0

for i in angka:

    total+=int(i)

rata=total/len(angka)

print(f"List angka yang ingin dicari rata-rata: {angka}")

print(f"Rata Ratanya adalah: {rata}")
```

Output:

```
Masukkan angka, jika sudah ketik 'done': 1203
Masukkan angka, jika sudah ketik 'done': 12314
Masukkan angka, jika sudah ketik 'done': 1231
Masukkan angka, jika sudah ketik 'done': 12
Masukkan angka, jika sudah ketik 'done': done
List angka yang ingin dicari rata-rata: [1203, 12314, 1231, 12]
Rata Ratanya adalah: 3690.0
```

Penjelasan: program berfungsi untuk mencari rata-rata dari angka yang dimasukkan user. Pertama program meminta user menginput angka dengan menggunakan perulangan while dan ketika user memasukkan kata 'done' maka input angka dari user selesai, jika input bukan angka akan mengeluarkan output 'Input bukan angka'. Setelah input selesai akan masuk kedalam

perulangan untuk mencari total dari semua input user. Jika sudah rata rata dicari dengan rumus total/len(angka) dan akan di print.

SOAL 3

Source:

```
import re

berita=input("Masukkan nama file: ")

kataunik=[]

file=open(berita)

files=file.read()

kata=re.findall(r'[^\\s]+' ,files)

kataunik.extend(list(dict.fromkeys(kata)))

print(f"isi file: \\n{files}")

print()

print("Daftar Kata Unik:")

for line in kataunik:

    print(f"{'{line}'}",end=" ")

file.close()
```

Output:

```
Inputkan nama file: berita.txt
isi file:
Judul: Janji Prabowo di May Day: Daycare untuk Anak Kasm Buruh hingga Potongan Ojol
Pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah janji dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh di Indonesia.
Salah satu janji yang disampaikan adalah penyediaan fasilitas daycare atau tempat penitipan anak bagi para pekerja. Program ini bertujuan membantu buruh, terutama yang memiliki anak kecil, agar dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti kondisi para pengemudi ojek online (ojol). Ia berjanji akan menekan potongan yang diambil oleh perusahaan aplikasi (aplikator). Targetnya, potongan tersebut akan diturunkan hingga di bawah 10 persen agar penghasilan pengemudi lebih layak.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja. Ia juga mengajak semua pihak, termasuk perusahaan, untuk lebih adil dalam memberikan perlakuan terhadap tenaga kerja.
Peringatan May Day ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau kembali kondisi dalam meningkatkan kualitas hidup buruh di Indonesia melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada pekerja.
Daftar Kata Unik:
'judul:' 'Janji' 'Prabowo' 'di' 'May' 'Day:' 'Daycare' 'untuk' 'Anak' 'Kasm' 'Buruh' 'hingga' 'Potongan' 'Ojol' 'Pada' 'peringatan' 'Hari' 'Internasional' '(May' 'Day),' 'Presiden' 'Subianto' 'menyampaikan' 'sejumlah' 'Janji' 'dan' 'kebijakan' 'meningkatkan' 'kesejahteraan' 'kaum' 'buruh' 'Ind' 'nesia.' 'Salah' 'satu' 'yang' 'disampaikan' 'adalah' 'penyediaan' 'fasilitas' 'daycare' 'atau' 'tempat' 'penitipan' 'anak' 'bagi' 'para' 'pekerja.' 'Program' 'ini' 'bertujuan' 'membantu' 'buruh,' 'terutama' 'memiliki' 'kecil,' 'agar' 'dapat' 'bekerja' 'dengan' 'lebih' 'tenang' 'produktif.' 'S' 'elain' 'itu,' 'juga' 'menyoroti' 'kondisi' 'pengemudi' 'ojek' 'online' '(ojol).' 'Ia' 'berjanji' 'akan' 'menekan' 'potongan' 'diambil' 'oleh' 'perusahaan' 'aplikasi' '(aplikator).' 'Targetnya,' 'tersebut' 'diturunkan' 'bahwa' '10' 'persen' 'penghasilan' 'layak.' 'Dalam' 'pidatonya,' 'menegaskan' 'bahwa' 'pemerintah' 'terus' 'memperjuangkan' 'hak' 'menjajak' 'semua' 'pihak,' 'termasuk' 'perusahaan,' 'adil' 'dalam' 'memberikan' 'perlakuan' 'terhadap' 'tenaga' 'kerja.' 'Peringatan' 'Day' 'menjadi' 'momentum' 'meninjau' 'kembali' 'kondisi' 'kualitas' 'hidup' 'Indonesia' 'melalui' 'berbagai' 'kebijakan' 'pada' 'pekerja.'
```

Penjelasan:

Program berfungsi untuk mencari kata unik di dalam berita, pertama program meminta user memasukkan file berita, jika sudah filenya akan dibuka dan dibaca oleh program dan tiap kata akan dicari menggunakan regex dengan rumus `re.findall(r'[^\\s]+' )` untuk mendapatkan setiap kata yang ada dan memasukkan juga `',' . : dll'` dan tiap kata akan dimasukkan ke dalam list kataunik dengan rumus `list(dict.fromkeys(kata))` yang berfungsi untuk memasukkan kata ke dalam kataunik dengan kata yang unik dan melewati yang duplikat, kemudian isi list kataunik di print.